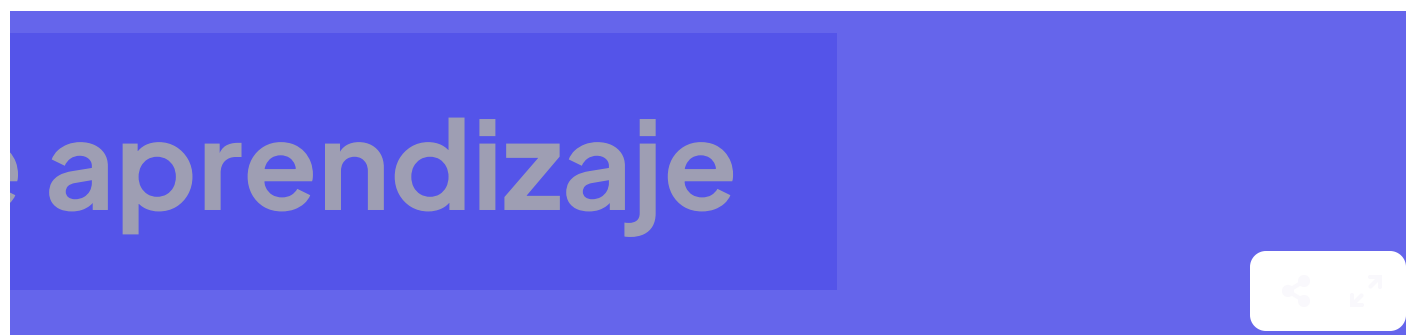




Aprendizaje automático II – 252

[Inicio](#)[Presentación](#)[Unidad 1](#)[Sesión 1](#)[Sesión 2](#)[Sesión 3](#)[Sesión 4](#)[Sesión 5](#)[Sesión 6](#)[Unidad 2](#)

Introducción

En esta sección, **abordaremos los fundamentos de los principales modelos basados en árboles**, como **CART y ID3**, explorando sus diferencias y aplicaciones en problemas de clasificación y regresión. Además, habrá disponible un **taller práctico** donde aprenderemos a **definir los criterios de particionamiento** para cada uno de estos algoritmos, analizando cómo seleccionar las mejores divisiones para optimizar el rendimiento del modelo. A través de ejemplos y ejercicios, comprenderemos cómo estos métodos toman decisiones basadas en datos y cómo ajustar sus parámetros para obtener resultados más precisos.

🎯 Objetivos

- **[OT1]** Identificar problemáticas que se puedan resolver a partir de modelos de aprendizaje supervisado, ya sea de clasificación o de regresión.

- **[OT2]** Aplicar modelos de aprendizaje supervisado a conjuntos de datos para responder a preguntas de negocio involucrando modelos de aprendizaje supervisado, utilizando el lenguaje Python.

Actividades

1. Antes de la sesión 2

Deben hacer la lectura del libro **ISLR**. [Secciones 8.1](#), dedicadas a los conceptos fundamentales de árboles de decisión.

2. Durante la sesión 2

1. Revisión de dudas. Abordaremos las ideas fundamentales de algunos de los principales modelos de árboles de decisión: CART y ID3.
2. Quiz sobre criterios de particionamiento y árboles de decisión.
3. Taller práctico: Notebooks con modelos de árboles y sus criterios de particionamiento

Entregables

- [Quiz árboles de decisión](#)

Materiales



Carpeta

Diapositiva sesión 2



Carpeta

Lecturas sesión 2

Lecturas Sesión 2

Carpeta

Cuadernos Jupyter sesión 2

Cuestionario

Quiz árboles de decisión**Recursos**

- [An Introduction to Statistical Learning with Applications in Python](#). Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani. Springer. 2023.
- Müller, A. C., & Guido, S. (2016). [Introduction to machine learning with Python: a guide for data scientists](#). "O'Reilly Media, Inc".
- [Diapositivas de clase](#)
- [Guías de lectura](#)
- [Cuadernos Jupyter \(Intu\)](#)